JYYJ助手 · 功能区命令组调研报告

离线版（非 AI）—— 纯本地高频工具命令组

对标 Kutools / 方方格子 / ASAP Utilities / Ablebits 的经典加载项分组范式
调研日期：2026-08-28

一、调研背景与现状

功能区「JYYJ助手」Tab 现有 3 个命令：打开面板 / 聚光灯 / 指针。底层已有较完整的 AI 工具层（数据清洗、一键透视、生成图表、智能填充、VBA/Python 执行等），但全部需要联网、走侧栏对话或确认流程。

本次调研聚焦离线（非 AI）命令组：纯本地计算、确定性、一键即用、可撤销的批量工具。它们与 AI 工具形成互补——AI 解决「语义级」任务，离线工具解决「体力级」重复任务，且不受网络与模型可用性限制。

二、调研发现：经典加载项的分组范式

2.1 Kutools for Excel（300+ 工具）

- 典型分组：工作表 / 视图 / 选区与单元格 / 编辑 / 文本 / 数据 / 公式 / 合并拆分
- 高频工具：合并多工作表、批量删除重复项、文本与数字格式互转、隐藏非选中区域、查找重复值、多区域复制、合并单元格保留数据

2.2 方方格子（国产，业界模板）

- 智能文本处理：批量提取/过滤数字·汉字·英文·符号、按位置截取、一键大小写、高级分列
- 批量录入：数值批量加减乘除、序列号快速填充、复选框批量插入（支持跨表）
- 合并/拆分：分类合并多表（关键词匹配+去重）、拆分工作簿、拆分数据
- 其他：聚光灯/指针（本加载项已有）、筛选组、分类汇总（字段求和/求唯一值/文本连接）
- 工程特征：所有操作支持撤销，突破 Excel 部分原生功能不可撤销的限制

2.3 ASAP Utilities（300+ 工具）

- 分组：文本 / 数据 / 公式 / 选择 / 工作表 / 快捷方式
- 特色工具：选择性粘贴组合（一步完成值+批注+格式）、公式转静态值、重置最后使用单元格（修复 Ctrl+End）、自定义快捷键（如 Ctrl+Alt+S 存盘并带时间戳备份）

2.4 Ablebits

- Excel Suite：按字体颜色计算、单元格字符计数、跨多表聚合、随机数据生成、数字拼写（金额大写类）
- Text Toolkit：文本前后追加、删除指定字符/数字/字符串、大小写转换、按指定位置插入文本

收敛结论

离线工具的高频分组 = 文本 / 数据 / 单元格与选区 / 工作表 / 定位选择 / 视图。共性特征：确定性（无概率性结果）、批量、可撤销、无需联网、秒级响应。业界 300+ 工具的产品最终都收敛到这几个分组，说明这是用户真实高频场景。

三、推荐命令组（离线 · 非 AI）与布局

3.1 数据工具组	Tier1 · 立即做
命令	查找/删除重复项（按列去重，保留首条）
	高级筛选增强（筛选选中区、一键清空筛选）
命令	数字 □ 文本互转（文本转数字、数字转文本保格式）
	分类汇总（按字段求和/求唯一值/文本连接）

3.2 文本工具组	Tier1 · 立即做
命令	大小写转换（全大写 / 全小写 / 首字母大写）
	添加文本（前后追加 / 指定位置插入）
命令	删除空格 / 删除指定字符
	提取数字 / 按位置截取文本
命令	智能分列（按分隔符 / 按位置自动拆分）
	合并多格文本（行/列方向合并）

3.3 单元格工具组	Tier2 · 短期做
命令	合并单元格并保留数据（不丢内容）
	批量填充（向下 / 向右 / 填充空白）
命令	选择性粘贴增强（值 + 格式组合一步完成）
	批量插入复选框（可选：链接到单元格）

3.4 工作表工具组	Tier2 · 短期做
命令	工作表快速导航（下拉/列表跳转，支持隐藏表）
	批量重命名 / 隐藏 / 取消隐藏
命令	跨表合并汇总（多工作表合并到一张，可去重）
	复制 / 移动工作表

3.5 定位选择组	Tier2 · 短期做
命令	定位公式 / 常量 / 空白单元格
	只选择可见单元格（规避筛选/隐藏行误操作）
命令	跳转到最后使用单元格

3.6 视图工具组（扩展）	Tier3 · 视反馈做
命令	显示公式（一键切换公式/结果视图）
	隐藏非选中区域 / 网格线切换 / 冻结切换

3.7 功能区布局示意（延续「JYYJ助手」Tab）

JYYJ助手	数据工具	文本工具	单元格	工作表	定位选择	视图
打开面板(有)	查重/去重	大小写	合并保留	快速导航	定位公式	聚光灯(有)
—	高级筛选	添加文本	批量填充	批量重命名	定位空白	指针(有)
—	数字互转	删除空格	选择性粘贴	跨表合并	选可见格	显示公式*
—	分类汇总	提取数字	批量复选框	复制移动	跳转最后	隐藏选区*

* 为 Tier3 待定项；「有」= 已有命令。示意布局，非真实 Ribbon 渲染。

四、优先级与实现建议

命令组	优先级	复用现有	实现要点
数据工具组	Tier1	clean_excel_data / filter_excel_data	去重/筛选/汇总复用现有工具内核，补「确认门控」；数字互转走批量写回
文本工具组	Tier1	clean_excel_data（分列/修格式）	纯本地字符处理，无需 AI；批量 + 可撤销，随改随验
单元格工具组	Tier2	fill_blanks	合并保留数据需防丢内容（关键操作加确认门控）
工作表工具组	Tier2	跨表合并新工具	多表合并注意 sheet 定位与去重，写回目标表显式指定
定位选择组	Tier2	无	纯选区操作，与 AI 工具链（选区→调用）天然兼容
视图工具组	Tier3	聚光灯/指针成熟方案	显示公式/冻结走原生；隐藏非选中区域注意恢复

五、与 AI 工具的分工原则

- 离线工具：确定性、即时、批量、可撤销 → 直接执行 + verify 自检闭环，无需联网与确认（破坏性操作除外）
- AI 工具：智能、需理解语义 → 保留确认门控，处理模糊/语义级任务
- 同一数据清洗分工：离线做「格式化清洗」（类型/空格/大小写/重复），AI 做「语义清洗」（补全、归类、改写）
- 优先级判断：离线命令价值 = 使用频率 × 单次节省时间 × 确定性收益。文本与数据两类组是 300+ 工具产品的共同底座，应优先做

六、落地建议

第一批（Tier1）：数据工具组 + 文本工具组。改动最小、价值最高——大量复用现有 clean/filter 工具内核，只需补「批量 + 可撤销 + 自检」通道。

第二批（Tier2）：单元格工具组 + 工作表工具组 + 定位选择组。关键操作（合并保留、去重删除）务必加确认门控，防数据丢失。

分组位置：延续现有「JYYJ助手」Tab，按「数据→文本→单元格→工作表→定位→视图」排列，与 AI 组（写公式/清洗/分析）并列，用户按任务类型即点即用。

与自检体系打通：离线命令同样落入「主步骤 + verify 自检」闭环，verify 未配置 Tool 必须 fail-closed 阻断，保持清单约束兜底。

七、主要来源

- Kutools for Excel（300+ 高级功能）· https://zh-cn.extendoffice.com/product/kutools-for-excel.html
- Kutools 中文官网 · https://www.kutoolsforexcel.com/
- 方方格子 Excel 工具箱帮助动画 · http://www.ffcell.com/home/ffcell_doc.aspx/vip.aspx
- 方方格子 更新日志（筛选组/分类汇总/聚光灯）· http://www.ffcell.com/home/ffcell_updateinfo.aspx
- 方方格子 分类合并多表 · http://www.ffcell.com/WenKu/article.aspx?id=616
- ASAP Utilities 工具说明（300+ 工具，中文）· https://www.asap-utilities.com/asap-utilities-excel-tools-description.php
- Ablebits Excel Suite · https://www.ablebits.com/excel-suite/index.php
- Ablebits Text Toolkit · https://www.ablebits.com/excel-text-toolkit/

调研基于 2026-08-28 联网检索；优先级结合本加载项现有工具层（已具备能力优先复用）。